

基于单片机的自行车测速系统设计

摘 要

随着科技的迅速发展，单片机的应用也越来越广泛，并带动传统控制检测技术不断更新。现在的里程表大多是电子式的，用数码管或液晶显示器即时显示，显示更加直观。电子式里程表采用接触车速传感器代替软轴传动，可使里程表的安装位置不受距离限制，进一步有效地克服了机械式里程表中的诸多不足。

方案采用了一种以单片机 STC89C52 为主控机，使用光电传感器进行自行车里程、速度测量的装置。传感器将不同车速产生的不同频率的脉冲信号输入到单片机进行控制与计算，再采用 LCD 液晶显示模块进行显示，使得自行车的速度与里程数据能直观的显示给使用者。

本设计主要包括自行车轮脉冲采集、键盘输入和数据显示等部分，主程序用 C 语言编写，完成各项功能及数据的处理。本里程表的设计具有结构简单，成本低廉，显示清晰，稳定可靠等优点。并且可以进行扩充，更方便于使用者。

关键词 光电传感器，单片机，液晶显示器，测速

The Design of bicycle speed measuring system
based on single chip microcomputer

ABSTRACT

With the rapid development of technology, more and more widespread application of microcomputer, promote the traditional control detection technology constantly updated. Most of the current electronic odometer, and with the LED digital tube or LCD display real-time, display more intuitive. Electronic odometer flexible shaft using the contact speed sensor instead of driving, mileage tables can be installed without distance limitations, and further to effectively overcome the mechanical disadvantages of mileage in the table.

The plan adopts the system and configuration of combining the microcontroller STC89C52 as the main control computer ,using the photoelectric sensor bicycle odometer, speed measuring devices. when Different speed pulse signals of different frequencies

produced by sensor are input into the microcontroller, after its calculation, liquid crystal will display the datas, making the bike's speed and distance data visually to the user.

The design includes a bike wheel pulse acquisition, keyboard input and data display section, the main program using C language, This paper first needed to "milestones" design of equipment in detail, on the problems existing in the design, explained And then to hardware and software design and implementation of the part made earnest analysis, Then presented system modeling process and the corresponding system based on this model, the control simulation, and the simulation results are compared.

KEY WORDS odometer photoelectric sensor, MCU, LCD, Tachometer

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 问题由来	1
1.2 课题现状	2
1.3 设计任务	3
2 方案论证与分析	3
2.1 单片机模块论证与选择	3
2.2 显示模块论证与选择	4
2.3 电源模块论证与选择	4
2.4 光电测速模块论证与选择	5
3 系统硬件设计	6
3.1 光电传感器模块	6
3.2 单片机系统部分	9
3.2.1 STC89C52 单片机介绍.....	9
3.2.2 定时/计数器的结构及控制	10
3.3 单片机外围电路介绍	14

3.3.1	复位电路	14
3.3.2	晶振电路	15
3.4	LCD 显示模块.....	16
3.4.1	1602 字符型 LCD 简介.....	16
3.4.2	LCD1602 的基本参数及引脚功能.....	16
3.5	按键模块	19
4	系统软件设计	20
4.1	概述	20
4.2	总体程序设计	20
4.3	测量算法概述	22
4.4	中断子程序的设计	23
4.5	人机交互设计	24
5	结束语	25
致 谢		27
参考文献		28
附录 1: 系统原理图.....		29
附录 2: 源程序.....		30

1 绪论

1.1 问题由来

我国是人口大国，也是自行车大国，随着生活节奏的不断加快，自行车已经不仅仅是运输、代步的工具，现在则是代表着绿色、环保、节能。因此其辅助功能也变得越来越重要。而且人们希望自行车的娱乐、休闲、锻炼的功能越来越多，能带来大家更多的健康与快乐。在这个背景下，自行车测速系统作为自行车的一大辅助工具迅速发展起来。科学、美观、合理设计自行车测速计有一定的实用价值，它能合理计算出速度及公里数，使运动者运动适量，达到健康运动与代步的最佳效果。

并且随着人们生活水平的逐渐提高，人们对于生活质量的要求也日益增加，尤其是对健身的要求。自行车在中国普遍作为代步工具。而在国外，自行车却是一项十分受欢迎的健身运动。因为它无污染，价位低廉，老少皆宜。而且在运动过程中可以充分享受到大自然，对于忙碌的现代人来说，无疑是一种较好的放松方法。在中国这种情况也在慢慢发生变化。因此爱好自行车运动的人需要一款里程表，以知道自己的运动情况。并根据外界条件，如温度，风速等进行适当的调节，已达到最佳运动的效果。而对于自行车运动员来说，最为关心的莫过于一段时间内的训练效果。因为教练要根据一段时间内运动员的训练效果进行评估，从而进行适当的调整已使运动员达到最佳的状态。因此需要一种装置进行对训练中各种参数的测定记录。

1.2 课题现状

传统的机械式车速表是由旋转磁场作用于转动盘，使转动盘连同车速表指针发生同向的偏转。当电磁转矩与弹簧产生的阻力矩平衡时，指针偏转停留在某一角度上。指针偏转角与车速成正比，因而可用其表示车速。

机械式车速表的缺陷是明显的。由于表盘指针偏转程度正比于软轴的转动时产生的磁力，当转速较低的时候，磁力较小，随转速变化波动较大。因此，低速时车速表指针摆动剧烈、测量及显示精度不高。对于发动机后置的车辆，要将车速表指针的偏转动力由变速箱经软轴等传至驾驶室，软轴必然布置的较长，如何将这种长长的转动软轴从结构上布置妥当，肯定是一件十分困难的事情。

现在的车速表大多是电子式的，用 LED 数码管或 LCD 显示，使速度显示更加直观。采用接触车速传感器代替软轴传动，可使车速表的安装位置不受距离限制，有效地克服了机械式车速表中的诸多不足。电子式车速表更加智能，车速表的功能也更加人性化，如加上了里程累计、超速提醒等功能。

本设计就是针对骑自行车的人们在行进中不能很好的把握自己达到了多大的速度，行驶了多远的距离而设计的。以往的里程表只能进行测量速度，里程，时间，温度等数据，虽然能实现很多的功能，但是其中的一些功能不适合自行车业余爱好者，浪费资源，而且性价比也低，而且也不能很好的把握当前运动量，从而不能很好的实现娱乐和锻炼的效

果。而本设计却能够实现娱乐和锻炼的双重效果，而且相对业余爱好者性价比更高。

1.3 设计任务

本设计要以单片机为核心，通过光电传感器来检测自行车的运转情况进而实现电动自行车的速度的测量，最后用液晶显示器直观地将速度与里程显示出来，并且可以设置车轮周长，从而达到智能化的目的。

主要设计内容：

- (1) 光电传感器模块设计
- (2) 单片机最小系统设计
- (3) 人机交互设计

2 方案论证与分析

2.1 单片机模块论证与选择

方案一：采用型号为 STC89C52 的单片机作为主控制器，使用光电传感器进行测量的自行车测速系统。STC89C52 是带 8K 字节闪烁可编程擦除只读存储器的低电压、高性能 CMOS8 位微处理器^[1]，且内部集成 EEPROM 它将多功能 8 位 CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中，为许多控制提供了灵活性高且价格低廉的方案。

方案二：采用单片机 C8051F060 作为主控制器，使用霍尔传感器进行测量的直流电机转速测量系统。C8051F060 系列单片机是美国 CYGNAL 公司推出的一种与 51 系列单片机内核兼容的单片机。C8051F060 作为新

一代 8051 单片机，具有功能强大、体积小、工作稳定等特点，适用于复杂控制系统。

因此选择方案一。

2.2 显示模块论证与选择

方案一：采用 LED 数码管动态扫描,LED 数码管价格适中,亮度高,显示数字合适,但是连接复杂,耗电流大,驱动电路复杂。

方案二：采用点阵屏显示，点阵是由八行八列的发光二极管组成，对于显示简单文字比较适合,如果显示数字则浪费资源,而且价格也相对较高。

方案三：采用 LCD 液晶显示屏,液晶显示屏的显示功能强大,可显示大量文字,图形,显示多样,清晰可见,并且连接很方便,所以在此设计中采用了 LCD 液晶显示屏。

因此选择方案三。

2.3 电源模块论证与选择

方案一:采用交流 220V/50Hz 电源转换为直流 5V 电源作为电源模块。该方案实施简单,电路搭建方便,可作为单片机开发常备电源使用。

方案二:采用干电池串并联达到 5V 作为电源模块。该方案实施简单,无需搭建电路,但相对该方案不够稳定,电池耗电快,带负载后压降过高,可能无法使系统稳定持续运行。

方案三：采用可充电锂电池结合稳压模块作为电源模块。该方案简单易行，而且相对稳定、误差小，但该方案相对价格过高，针对该设计要求性价比低。

因此选择方案一。

2.4 光电测速模块论证与选择

方案一：采用普通红外对管^[2]作为测速模块的核心，该方案体积小，，价格合理，可用于测速，但是对于体积太小的遮挡物（自行车条幅）可能会无响应。

方案二：采用半导体激光器^[3]和光敏电阻作为测速模块的核心，半导体激光器具有发射方向性好，功率大的特点，因此对体积小的物体也具有很好的响应效果。

因此选择方案二。

3 系统硬件设计

本设计采用的是以半导体激光器和光敏电阻构成光电传感器，以 STC89C52 作为系统的主控芯片，以 LCD1602 液晶显示器进行显示，按钮用于调整车轮周长。图 3-1 为系统硬件设计框图。

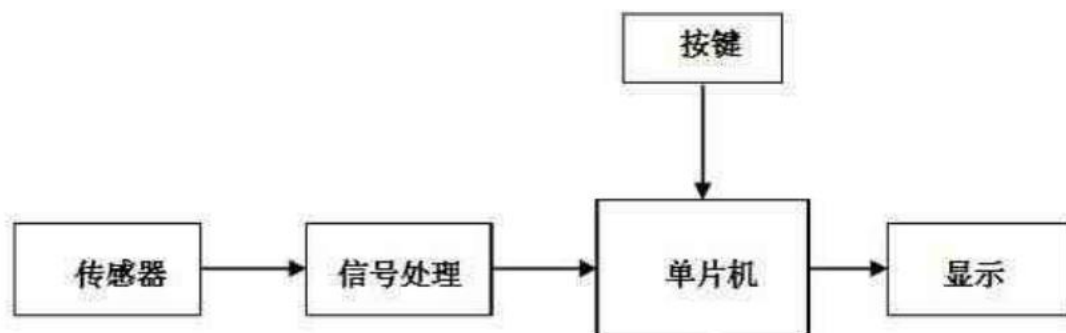


图 3-1 系统硬件框图

3.1 光电传感器模块

光电传感器是应用非常广泛的一种器件，各种各样的形式，如透射式、反射式等，基本原理就是当发射管光照射到接收管时，接收管导通，反之关断^[4]。以透射式为例，如图 3-2 所示，当不透光的物体挡住发射与接收之间的间隙时，开关管关断，否则打开。为此可以制作一个遮光叶片如图 3-3 所示，安装在转轴上，当扇叶经过时，产生脉冲信号。当叶片数较多时，旋转一周可以获得多个脉冲信号。而考虑到实际可操作性以及设计要求方面，本设计采用方向性好的半导体激光器取代了传统的发光二极管，使用光敏电阻作为感光元件，从而构成透射式光电传感器。



图 3-2 光电传感器的原理图

docin 豆丁
www.docin.com

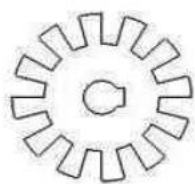


图 3-3 遮光叶片

将光敏电阻安装在自行车前叉的一侧，在同等高度的另一侧安上一个半导体激光器。在同等高度的辐条上贴上一圈黑色材料，并在黑色材料上打上等间距的小孔，这样当小孔经过光敏电阻时，光敏电阻根据光电流的变化发出脉冲，从而测量里程。

由于单片机属于数字器件，并不能直接对光敏电阻两端的脉动电压直接处理，因此需要信号调理电路对光敏电阻两端电压进行处理，得到数字脉冲信号。

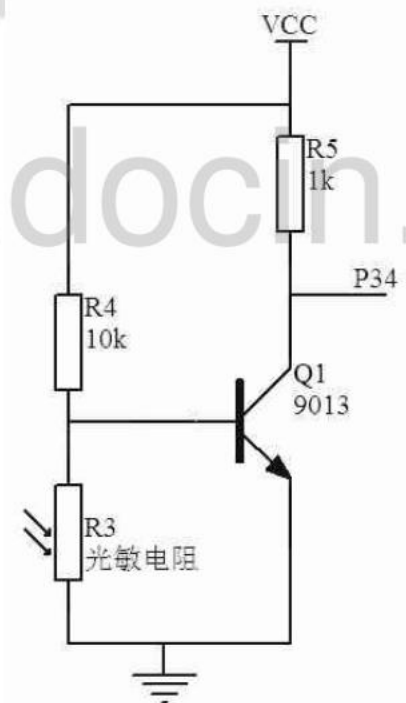


图 3-4 光电传感器模块

如图 3-4 所示,三极光 9013 工作在开光状态,当光信号未被遮挡时,光敏电阻阻值降到 500 欧姆以下,三极管发射结电压低于 PN 节导通电压,三极管处于截止之状态,节点 P34 输出高电平。光信号被遮挡时,光敏电阻阻值上升到 5K 左右,三极管发射结电压高于 PN 节导通电压工作于饱和状态,节点 P34 输出低电平。如此反复便形成了数字脉冲,便于单片机直接计数。

3.2 单片机系统部分

3.2.1 STC89C52 单片机介绍

STC89C52 是 STC 公司生产的一种低功耗、高性能 CMOS 8 位微控制器,具有 8K 在系统可编程 Flash 存储器。STC89C52 使用经典的 MCS-51 内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统 51 单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的 8 位 CPU 和在系统可编程 Flash,使得 STC89C52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能: 8k 字节 Flash, 512 字节 RAM, 32 位 I/O 口线,看门狗定时器,内置 4KB EEPROM, MAX810 复位电路,3 个 16 位定时器/计数器,4 个外部中断,一个 7 向量 4 级中断结构(兼容传统 51 的 5 向量 2 级中断结构),全双工串行口。另外 STC89C52 可降至 0Hz 静态逻辑操作,支持 2 种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许 RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM 内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬

件复位为止。最高运作频率 35MHz，6T/12T 可选。图 3-5 为 STC89C52 引脚图^[5]。

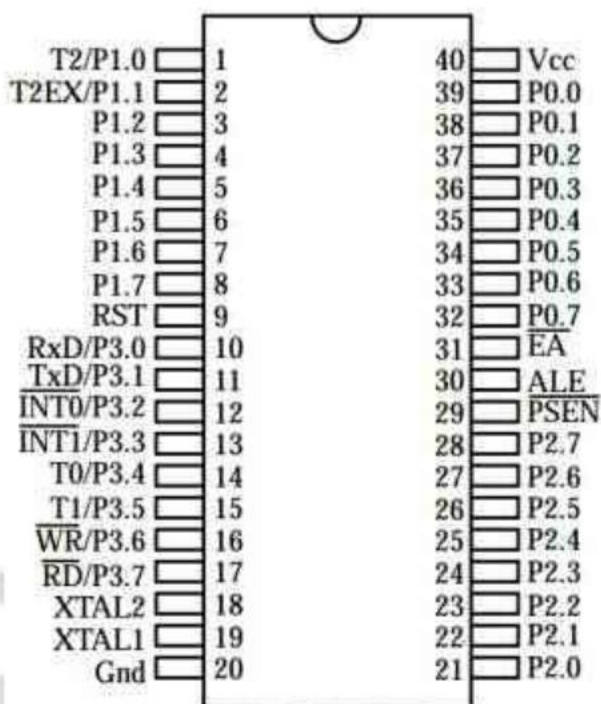


图 3-5 STC89C52 引脚图

3.2.2 定时/计数器的结构及控制

定时/计数器的实质是加 1 计数器（16 位），由高 8 位和低 8 位两个寄存器组成。TMOD 是定时/计数器的工作方式寄存器，确定工作方式和功能；TCON 是控制寄存器，控制 T0、T1 的启动和停止及设置溢出标志。定时/计数器结构如图 3-6 所示：

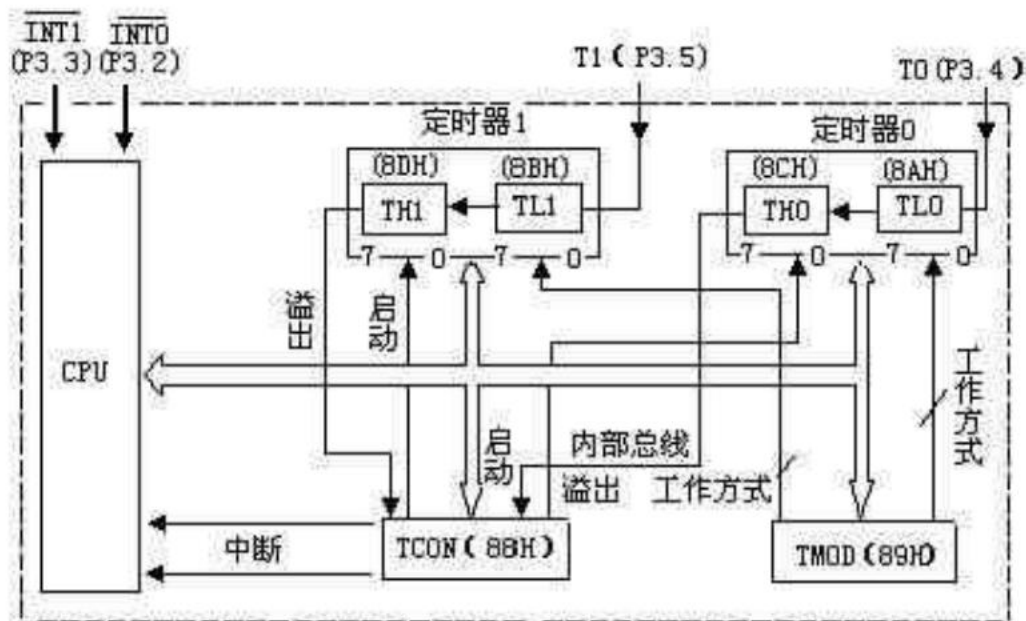


图 3-6 定时/计数器结构图

STC89C52 单片机定时/计数器的工作由两个特殊功能寄存器控制。TMOD 用于设置其工作方式；TCON 用于控制其启动和中断申请^[6]。

(1) 工作方式寄存器 TMOD

工作方式寄存器 TMOD 用于设置定时/计数器的工作方式，低四位用于 T0，高四位用于 T1。其格式如表 3-1：

表 3-1

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

GATE：门控位。

GATE=0 时，以运行控制位 TRX (X=0, 1) 来启动定时/计数器运行；

GATE=1 时，要用软件使 TR0 或 TR1 为 1，同时外部中断引脚或也

为高电平时，才能启动定时/计数器工作；

C/T 计数器模式和定时器模式选择位

C/T=1 时，选择计数器模式，计数器对外部输入引脚 T0 (P3.4) 或 T1 (P3.5) 的外部脉冲计数；C/T=0 时，选择定时器模式。

M1M0：工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式，由 M1M0 进行设置，其工作方式如表 3-2 所示：

表 3-2

M1	M0	工作方式	功能
0	0	工作方式 0	13 位计数器
0	1	工作方式 1	16 位计数器
1	0	工作方式 2	自动再装入 8 位计数器
1	1	工作方式 3	定时器 0：分成两个 8 位 计数器 定时器 1：停止计数

(2) 控制寄存器 TCON

TCON 的低 4 位用于控制外部中断，已在前面介绍。TCON 的高 4 位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如表 3-3：

表 3-3

位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
字节地址： 88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1 (TCON. 7):

T1 溢出中断请求标志位。T1 计数溢出时由硬件自动置 TF1 为 1。CPU 响应中断后 TF1 由硬件自动清 0。T1 工作时，CPU 可随时查询 TF1 的状态。所以，TF1 可用作查询测试的标志。TF1 也可以用软件置 1 或清 0，同硬件置 1 或清 0 的效果一样。

TR1 (TCON. 6):

T1 运行控制位。TR1 置 1 时，T1 开始工作；TR1 置 0 时，T1 停止工作。TR1 由软件置 1 或清 0。所以，用软件可控制定时/计数器的启动与停止。

TF0 (TCON. 5):

T0 溢出中断请求标志位，其功能与 TF1 雷同。

TR0 (TCON. 4):

T0 运行控制位，其功能与 TR1 雷同。

3.2.3 中断控制

CPU 对中断系统所有中断以及某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器 IE 控制的。各个中断控制位地址如表 3-5 所示^[7]：

表 3-5

位	7	6	5	4	3	2	1	0	
字节地址：	EA			ES	ET1	EX1	ET0	EX0	IE
88H									

EX0 (IE. 0)，外部中断 0 允许位；

ET0 (IE. 1)，定时/计数器 T0 中断允许位；

EX1 (IE. 2)，外部中断 0 允许位；

ET1 (IE. 3)，定时/计数器 T1 中断允许位；

ES (IE. 4)，串行口中断允许位；

EA (IE. 7)，CPU 中断允许（总允许）位。

3.3 单片机外围电路介绍

3.3.1 复位电路

STC89C52 单片机的复位输入引脚 RST 为单片机提供了初始化的手段。有了它可以使程序从指定处开始执行，即从程序存储器中的 0000H 地址单元开始执行程序。在 89C52 的时钟电路工作后，只要在 RST 引脚上出现两个机器周期以上的高电平时，单片机内部则初始复位。只要 RST 保持高电平，则 89C52 循环复位。只有当 RST 由高电平变成低电平以后，89C52 才从 0000H 地址开始执行程序。

复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式。

本系统的复位电路是采用上电自动复位的电路，如图 3-7 所示，是常用复位电路之一。单片机复位通过按动按钮产生高电平复位称手动复位。上电时，刚接通电源，电容 C 相当于瞬间短路，+5V 立即加到 RESET 端，该高电平使 89C51 全机自动复位，这就是上电复位；若运行过程中需要程序从头执行，只需按动按钮即可。按下按钮，则直接把+5V 加到了 RESET 端从而复位称为手动复位。复位后，P0 到 P3 并行 I/O 口全为高电平，其它寄存器全部清零。

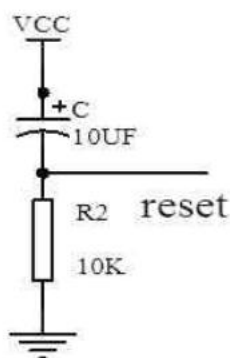


图 3-7 STC89C52 复位电路

3.3.2 晶振电路

晶振电路由晶振和两个负载电容组成。晶振电路部分电路连接如图 3-8 所示。

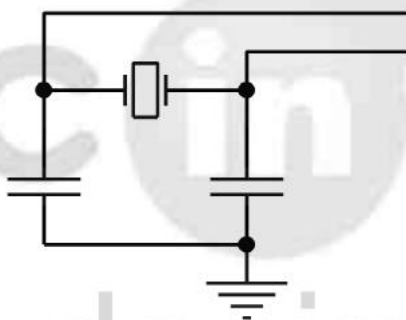


图 3-8 晶振电路

晶振是给单片机提供工作信号脉冲的，这个脉冲就是单片机的工作速度。比如此系统所用的 12MHz 晶振，单片机工作速度就是每秒 12M。在调试时要注意将 PC 串口波特率设为 1200。至于两个电容的大小，它是根据晶振厂家提供的晶振要求选值的，换句话说，晶振的频率就是在它提供负载电容下测得，能最大限度的保证频率值误差。两个电容取值都是相同的，大部分在 20-30pF，没有相同电容的情况下，可以用两个相差不大电容代替，但不能相差太大，容易造成谐振不平衡，容易造成

停振或者干脆不起振^[8]。晶振电路在本系统中是并联方式，连接在 STC89C52 的 XTAL1 和 XTAL2 引脚。

3.4 LCD 显示模块

3.4.1 1602 字符型 LCD 简介

字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式 LCD，目前常用 16*1，16*2，20*2 和 40*2 行等的模块。下面以长沙太阳人电子有限公司的 1602 字符型液晶显示器为例，介绍其用法。字符型 LCD1602 通常有 14 条引脚线或 16 条引脚线的 LCD，多出来的 2 条线是背光电源线 VCC(15 脚)和地线 GND(16 脚)，其控制原理与 14 脚的 LCD 完全一样。一般 1602 字符型液晶显示器实物如图 3-9 所示。



图 3-9 1602 实物图

3.4.2 LCD1602 的基本参数及引脚功能

(1) LCD1602 类型：

LCD1602 分为带背光和不带背光两种，基控制器大部分为 HD44780，带背光的比不带背光的厚，是否带背光在应用中并无差别，两者尺寸差别如图 3-10 所示。

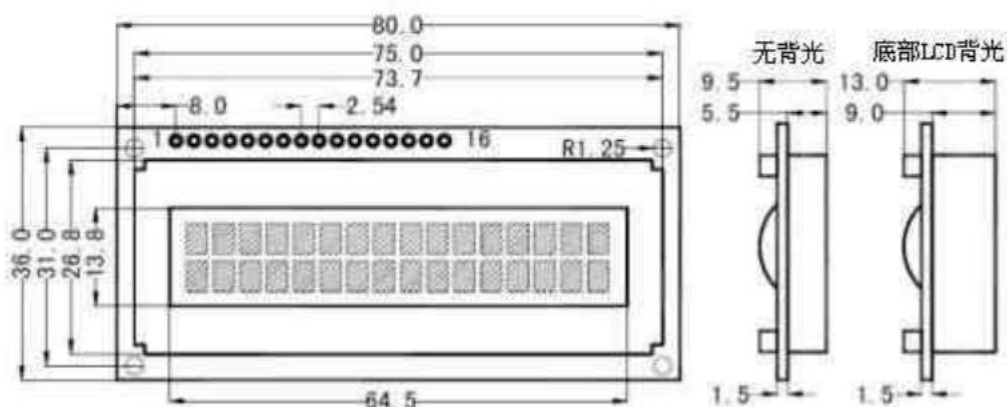


图3-10 1602带背光与不带背光差别图

光差别图

(2) LCD1602主要技术参数:

显示容量:16×2个字符

芯片工作电压:4.5—5.5V

工作电流:2.0mA(5.0V)

模块最佳工作电压:5.0V

字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm

(3) LCD1602引脚^[9]:

LCD1602采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表3-6。

表3-6 引脚接口说明表

编号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	数据

2	VDD	电源正极	10	D3	数据
3	VL	液晶显示偏压	11	D4	数据
4	RS	数据/命令选择	12	D5	数据
5	R/W	读/写选择	13	D6	数据
6	E	使能信号	14	D7	数据
7	D0	数据	15	BLA	背光源正极
8	D1	数据	16	BLK	背光源负极

第1脚：VSS 为地电源。

第2脚：VDD 接5V 正电源。

第3脚：VL 为液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度最弱，接地时对比度最高，对比度过高时会产生“鬼影”，使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。

第4脚：RS 为寄存器选择，高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第5脚：R/W 为读写信号线，高电平时进行读操作，低电平时进行写操作。当 RS 和 R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址，当 RS 为低电平 R/W 为高电平时可以读忙信号，当 RS 为高电平 R/W 为低电平时可以写入数据。

第6脚：E 端为使能端，当 E 端由高电平跳变成低电平时，液晶模块执行命令。

第7~14脚：D0~D7为8位双向数据线。

第15脚：背光源正极。

第16脚：背光源负极。

(4) 其与单片机的连接如图2-14所示：

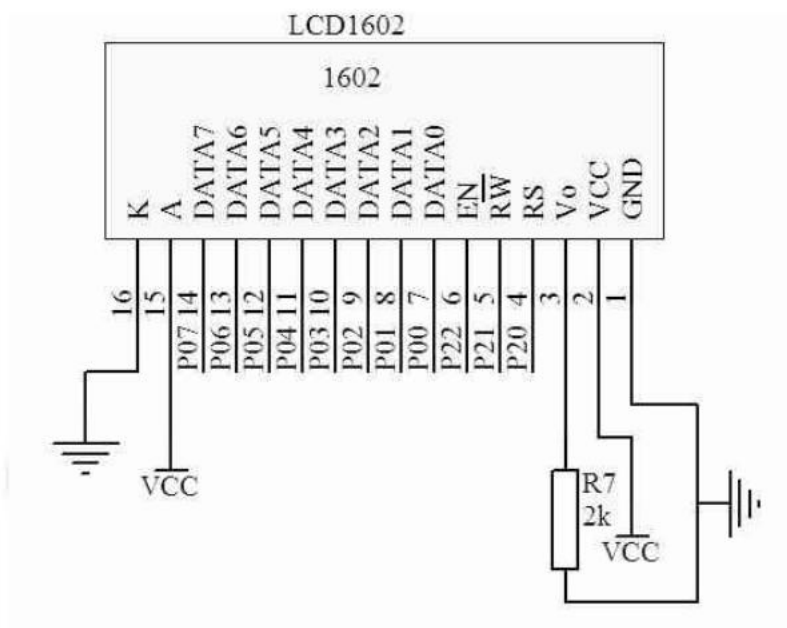


图 3-11 1602 与单片机接线图

3.5 按键模块

键盘是实现人机交互的重要工具，用户可用计算机向计算机输入数据和指令，本系统采用独立键盘接口，独立式按键是指直接用 I/O 口线构成单个的按键电路。每一个独立式按键单独占用一根 I/O 口线。独立式按键接口电路配置灵活，软件结构简单。但每个按键都需要占用一根 I/O 口线，适用于按键数量少的键盘。电路中，按键输入低电平有效。按键未按时有上拉电阻保证此时输入为高电平。按键接口电路如图 3-12 所示。

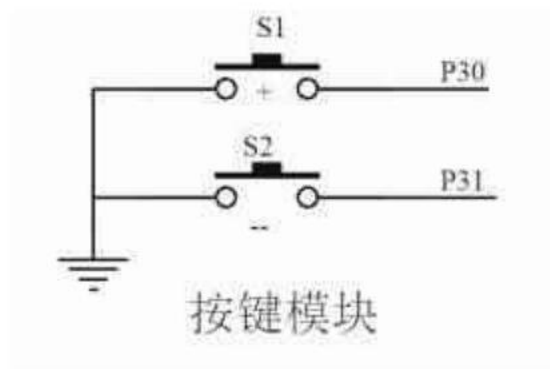


图 3-12 按键接口电路

4 系统软件设计

4.1 概述

在硬件设计完成之后，接下来就是设计中最核心和最为主要的软件部分设计。所谓软件设计就是把软件需求变换成软件的具体设计方案（即模块结构）的过程。模块化结构设计即是根据要求和硬件设计的结构，将整个系统的功能分成许多小的功能模块，再根据这些小的功能模块进行程序编写的过程。这样的设计方法，使得系统的整个功能和各部分的功能趋于明朗化。当系统出现问题，就可以根据功能设置找出问题的根源，从而更快地解决问题。所以说，在整个设计过程中，软件设计必须与硬件设计紧密地结合在一起^[10]。

4.2 总体程序设计

待测信号经过信号调理电路后加至单片机的 P3.4 引脚（T0 计数器外部计数输入引脚）通过单片机内部 T0 计数器对信号脉冲计数。我们可从通过测量知道车轮上两个过孔之间在圆周上的距离 C。而这个距离 C 正好为计算速度和距离起到了基本的数据储备作用。同时可以从 TL0

和 TH0 寄存器知道每秒单片机检测到的 N 个脉冲。而 $C \times N$ 所得到的正是这一秒内车轮在圆周上所走得距离 S 。(此时假设在这个一秒内车子是匀速前进的),这样就可以推算出自行车的线速度 V 。至于里程的计算,根据总共的脉冲数值 T 乘以车轮上两个过孔之间在圆周上的距离 C 即可得到总里程。单片机计算出来的速度和里程的数据,通过 LCD1602 显示模块显示。当自行车行驶时,单片机开机经过初始化后读取并且显示出来,这样以来用户可以清楚的知道自己的车子已经运行了多少公里了。系统的软件总流程如下图 4-1 所示;



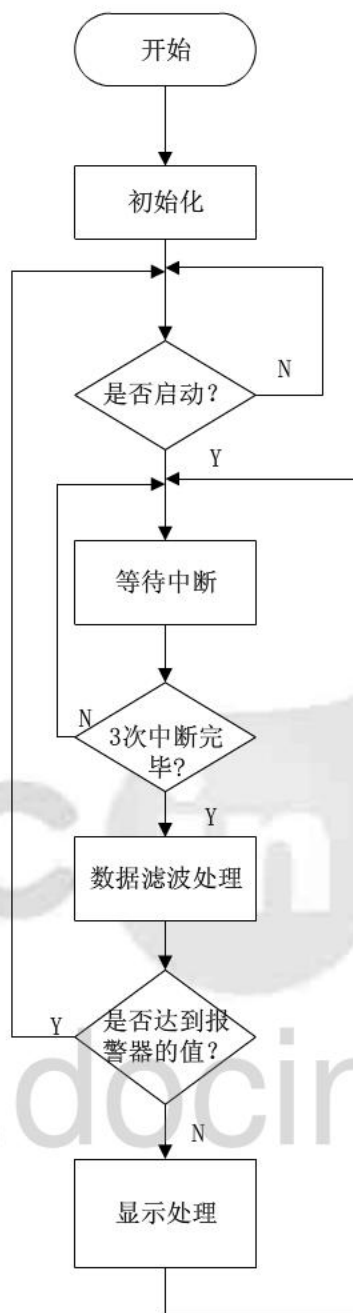


图 2-16 主流程图

4.3 测量算法概述

速度测量是工控系统中最基本的需求之一，最常用的是用数字脉冲测量某根轴的转速，再根据机械比、直径换算成线速度。脉冲测速最典型的方法有测频率(M 法)和测周期(T 法)。

M 法是测量单位时间内的脉数换算成频率，因存在测量时间内首尾的半个脉冲问题，可能会有 2 个脉的误差。速度较低时，因测量时间内的脉冲数变少，误差所占的比例会变大，所以 M 法宜测量高速。如要降低测量的速度下限，可以提高编码器线数或加大测量的单位时间，使用一次采集的脉冲数尽可能多。

T 法是测量两个脉冲之间的时间换算成周期，从而得到频率。因存在半个时间单位的问题，可能会有 1 个时间单位的误差。速度较高时，测得的周期较小，误差所占的比例变大，所以 T 法宜测量低速。如要增加速度测量的上限，可以减小编码器的脉冲数，或使用更小更精确的计时单位，使一次测量的时间值尽可能大。

设计中综合考虑测速精度和系统反应时间，本设计用测量脉冲频率来计算历程，因而具有较高的测距精度。在计算里程时取了自行车的理想状态。实际中，误差控制在几米之内，相对于整个里程来说不是很大。另外，还应尽量保证其他子模块在编程时的通用性和高效性。

4.4 中断子程序的设计

定时中断是为满足定时或计数的需要而设置的。在单片机内部有两个定时/计数器，以对其中的计数结构进行计数的方法，来实现定时或计数功能。当结构发生计数溢出时，即表明定时时间或计数值已满，这时就以计数溢出信号作为中断请求，去置位一个溢出标志，作为单片机接受中断请求的标志。这种中断请求是在单片机芯片内部发生的，因此无须在芯片上设置引入端。

定时/计数器控制寄存器 TCON 是 8 位寄存器，地址为 88H，。其高 4 位用于定时/计数器中断控制，低 4 位借给外部中断，用做中断标志和触发方式选择位。本设计采用定时中断，对自行车的里程和速度进行计数。中断子程序流程图如图 4-2 所示。

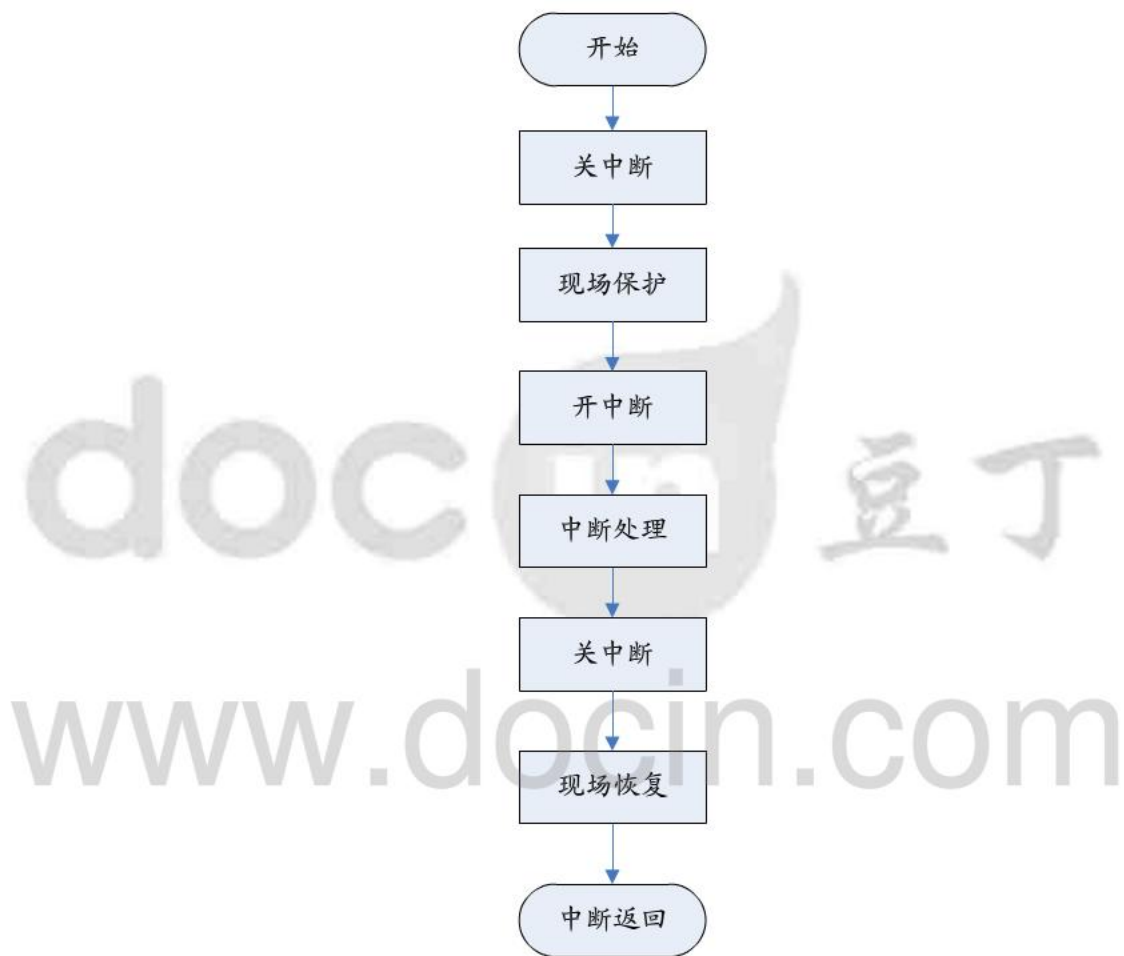


图 4-2 中断子程序流程图

4.5 人机交互设计

液晶显示是本设计的难点，为了让显示的内容更丰富，显示更合理，根据设计要求，需要显示速度、里程、车轮周长，实际显示效果如下图 4-3 所示：



图 4-3 显示实际效果

第一行显示的是速度 $V(\text{rad/s})$, 紧接着是车轮周长 (CM), 第二行是里程 (M)。

两个按键用于调整车轮周长, S1 增加, S2 减小, 车轮周长单位是 CM。

阶段里程是指本次自行车所走过的路程, 阶段平均速度为阶段里程与阶段时间的比值, 软件编程的主要变量为: 阶段行驶里程 (m)、阶段时间、阶段平均速度 (m/s)、总里程 (km 或 m)。

www.docin.com

5 结束语

经过 14 周的辛勤努力, 学习了光电传感器测速原理及相关器件的性能特点与用法等知识, 查阅了关于单片机的各方面的资料, 实现了“基于单片机的自行车测速系统设计”的基本要求。所设计的系统具有以下功能:

1. 设计采用 STC89C52 单片机作为测量转速的主 CPU 芯片, 系统硬件设备结构简单合理, 成本低, 实时性好。

2. 测速系统采用半导体激光器光敏电阻作为光电传感器，具有频率响应快，抗干扰能力强等特点。光电传感器的输出信号经信号调理后，通过单片机对连续脉冲计数来实现转速测量，充分利用了单片机的内部资源，有很高的性价比。

3. 采用 LCD1602 显示测速值，直观、稳定，易于实现，该显示方式可以推广到其他工程应用领域。

4. 测速系统的功能还有待进一步扩充，如判别转速方向的能力，电路布局和抗干扰方面还有很大的提升空间。



致 谢

时光匆匆如流水，转眼便是大学毕业时节，春梦秋云，聚散真容易。毕业论文的完成也随之进入了尾声。当我在电脑上敲出了最后一个字，心中涌现的不是想象已久的欢欣，却是难以言喻的失落。是的，随着论文的终结，意味着我生命中最纯美的学生时代即将结束，尽管百般不舍，这一天终究会在熙熙攘攘的喧嚣中决绝的来临。

在做作品的日子里得到了指导教师的悉心指导，特此向指导教师赵明冬致以诚挚的感谢。也感谢其他提供相关技术帮助的老师 and 同学，你们支持和鼓励给了我们完成这份作品的信心和动力。在此深表谢意。

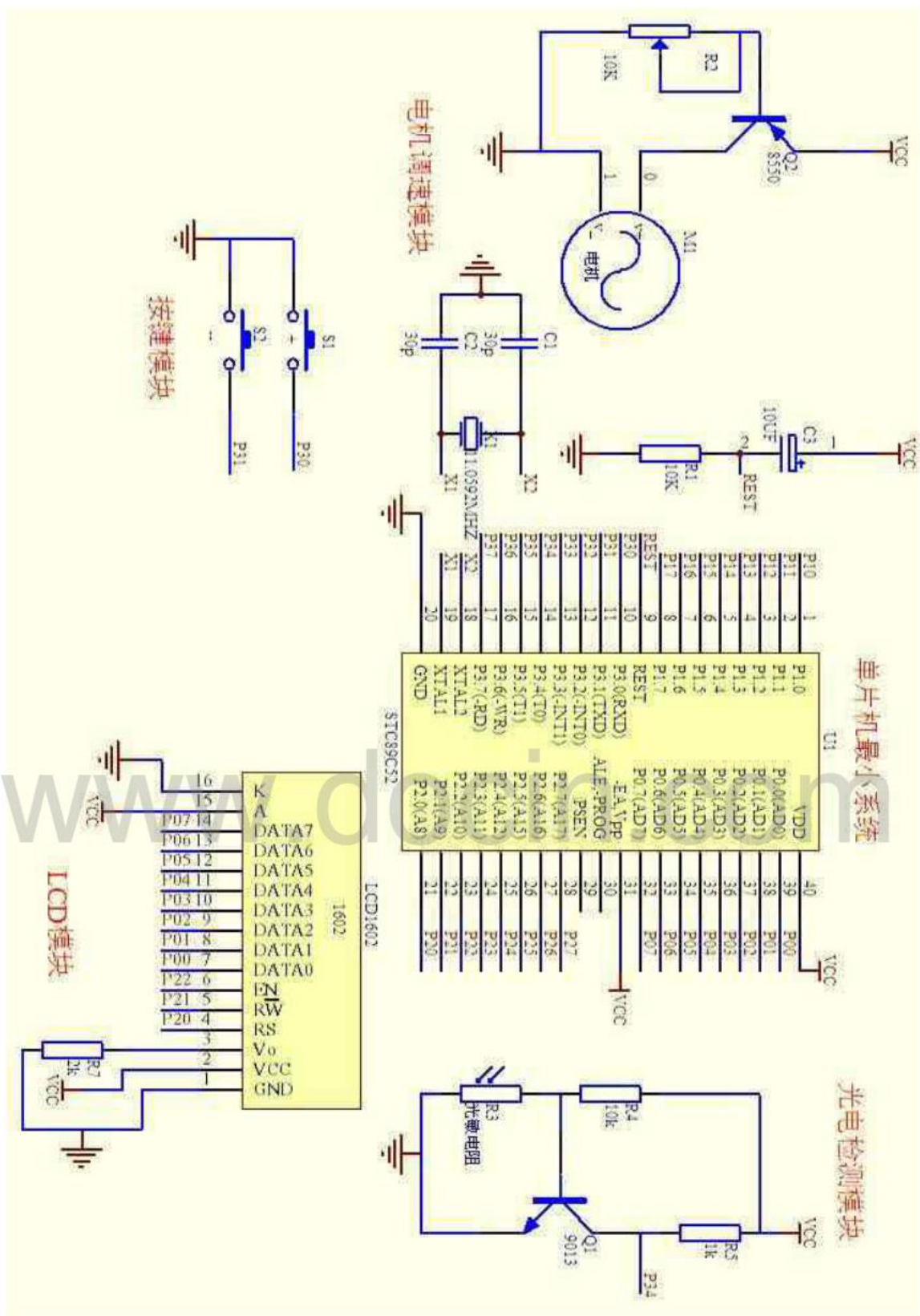
最后，我要向在百忙之中抽时间对本文进行审阅、评议和参加本人论文答辩的各位师长表示感谢！

www.docin.com

参考文献

- [1]王福瑞. 单片微机测控系统设计大全[M]. 北京航空航天大学出版社, 1999:4-9
- [2]邵群涛, 徐余法. 电机及拖动基础[M]. 机械工业出版社, 2002:250-269
- [3]马西秦. 自动检测技术[M]. 机械工业出版社, 2001:210-230
- [4]徐丽萍. 自行车测速仪[J]. 南京工业职业技术学院学报, 2010
- [5]余永权, 汪明慧, 黄英. 单片机在控制系统中的应用[M]. 电子工业出版社, 2003
- [6]李刚, 林凌. 新概念单片机教程[M]. 天津大学出版社, 2007
- [7]张毅刚. 单片机原理及应用[M]. 高等教育出版社, 2003:120-124
- [8]雷玉堂. 光电检测技术(第2版)[M]. 中国计量出版社, 2009:254-259
- [9]郭培源, 付扬. 光电检测技术与应用[M]. 北京航空航天大学出版, 2006:221-224
- [10]杨路明. C 语言程序设计[M]. 北京邮电大学出版社, 2005:1-7
- [11]王为青, 程国钢. 单片机 Keil C51 应用开发技术[M]. 人民邮电出版社, 2007:31-38

附录1：系统原理图



附录2：源程序

```
#include<reg52.h>

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
```

```
void delay(uint z)
{
    uint a,b;
    for(a=z;a>0;a--)
        for(b=60;b>0;b--);
}
```

```
sbit LcdRs  = P2^0;
sbit LcdRw  = P2^1;
sbit LcdEn  = P2^2;

#define DBPort  P0

#define LCD_COMMAND  0
```

```
#define LCD_DATA    1

#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01

#define LCD_HOMING    0x02

void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
{
    LcdRs=style;

    LcdRw=0;

    DBPort=input;

    delay(5);

    LcdEn=1;
    delay(5);
    LcdEn=0;
}

#define LCD_SHOW    0x04

#define LCD_HIDE    0x00

#define LCD_CURSOR    0x02

#define LCD_NO_CURSOR    0x00

#define LCD_FLASH    0x01

#define LCD_NO_FLASH    0x00
```

```
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
{
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
}
```

```
#define LCD_AC_UP      0x02
#define LCD_AC_DOWN    0x00
#define LCD_MOVE       0x01
#define LCD_NO_MOVE    0x00
```

```
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
{
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
}
```

```
void LCD_Initial()
{
    LcdEn=0;

    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x38);

    delay(5);
}
```

```
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x38);  
  
delay(5);  
  
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);  
  
delay(5);  
  
LCD_Write(LCD_COMMAND, LCD_CLEAR_SCREEN);  
  
delay(5);  
  
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);  
  
delay(5);  
}
```

```
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
```

```
{  
    if(y==0)  
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|x);  
  
    if(y==1)  
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|(x-0x40));  
}
```

```
void Print(unsigned char *str)
```

```
{
```

```
while(*str)
{
    LCD_Write(LCD_DATA,*str);
    str++;

    delay(1);
}
}

void Timer1Init(void) //50ms@12.000MHz
{
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x10;

    TL1 = 0xB0;

    TH1 = 0x3C;

    TF1 = 0;

    TR1 = 1;

    ET1=1;

    EA=1;
}
```

```
unsigned char  count=0;

unsigned int speed=0;

long  temp1=0,temp2=0;

long  s=0;

void  Timer1_IRQ() interrupt 3
{

    TR1 = 0;

    TL1 = 0xB0;

    TH1 = 0x3C;

    TR1 = 1;

    count++;

    if(count==10)
    {

        temp2=TH0;

        temp2<<=8;

        temp2+=TL0;

        if(temp2<temp1) s+=65535;

        speed=(temp2-temp1)*5;

        temp1=temp2;

        count=0;

    }

}
```

```

    }
}

void Count0Init(void)
{
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x05;
    TL0 = 0;
    TH0 = 0;
    TF0 = 0;
    TR0 = 1;
}

unsigned int c=20;
long u=0;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
void main()
{

    Timer1Init();

```

```
Count0Init();  
LCD_Initial();  
while(1)  
{  
  
    GotoXY(0, 0);  
    Print("V:");  
    LCD_Write(1, speed/100+0x30);  
    LCD_Write(1, speed%100/10+0x30);  
    LCD_Write(1, '.' );  
    LCD_Write(1, speed%10+0x30);  
    LCD_Write(1, ' ');  
    Print("C:");  
    LCD_Write(1, c/100+0x30);  
    LCD_Write(1, c%100/10+0x30);  
    LCD_Write(1, '.' );  
    LCD_Write(1, c%10+0x30);  
    Print("CM");  
    GotoXY(1, 1);  
    Print("Total:");  
    u=(s+temp1)*c/40;
```

```
LCD_Write(1,u/100000+0x30);

LCD_Write(1,u%100000/10000+0x30);

LCD_Write(1,u%10000/1000+0x30);

LCD_Write(1,u%1000/100+0x30);

LCD_Write(1,'.');
```



```
LCD_Write(1,u%100/10+0x30);

LCD_Write(1,'M');

if(k2==0)
{
    delay(5);
    if(k2==0)
    {
        while(k2==0);
        c++;
    }
}

if(k1==0)
{
    delay(5);
    if(k1==0)
    {
```

```
        while(k2==0);  
        if(c>0)    c--;  
    }  
}  
}  
}
```

